

1. МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА

Микропроцессорная система (МПС) представляет собой функционально законченное изделие, состоящее из одного или нескольких устройств, основу которого составляет микропроцессор.

Для того, чтобы микропроцессор (МП) выполнял свои функции ему необходимы дополнительные устройства:

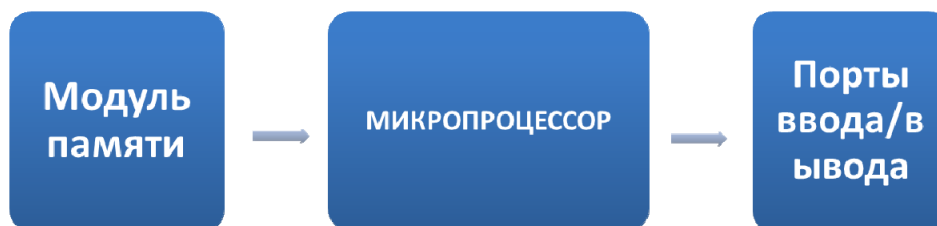


Рис.1 Структура микропроцессорной системы

Модуль памяти – это специализированное электронное устройство, предназначенное для записи, хранения и выдачи информации, представленной в виде цифровых кодов.

Порты ввода/вывода – это специализированные микросхемы, при помощи которых МПС может общаться с внешним миром.

Порт ввода – это специальное электронное устройство, на которое извне поступает электрические сигналы, предназначенные для управления микропроцессорным устройством.

Порт вывода выполняет обратную функцию, в него процессор записывает различные числа, которые затем поступают на внешнее устройство в виде электрических сигналов для управления этими устройствами

· Все 3 части МПС связаны между собой **шинами**-информационными каналами, которые объединяют все функциональные блоки МПС и обеспечивают обмен данными.

1.1 МИКРОПРОЦЕССОРЫ.

По **внутреннему устройству** в настоящее время наметилось два направления развития микропроцессоров:

- RISC-процессоры (процессоры с сокращенным набором команд);
- CISC-процессоры (процессоры с полным набором команд).

В процессорах с полным набором команд используется уровень микропрограммирования, обеспечивающий декодирование и выполнение команд микропроцессора. Команды микропрограмм называют микрокомандами. В этих процессорах формат команды не зависит от аппаратуры процессора. На одной и той же аппаратуре при смене микропрограммы могут быть реализованы различные микропроцессоры.

С другой стороны, смена аппаратуры никак не влияет на программное обеспечение микропроцессора. При разработке новых микросхем можно использовать аппаратные решения, никак не связанные с предыдущей микросхемой. Главное, чтобы микропрограмма эмулировала эту микросхему. То есть пользователь воспринимает новую микросхему как полный аналог старой. С его точки зрения у микропроцессора только увеличивается производительность, снижается потребление энергии, уменьшаются габариты устройств.

Неявным недостатком CISC-процессоров является то, что производители микросхем стараются увеличить количество команд, которые может выполнять микропроцессор, тем самым увеличивая сложность микропрограммы и замедляя выполнение каждой команды.

В RISC-процессорах декодирование и исполнение команды производятся аппаратно, поэтому количество команд ограничено минимальным набором. В этих процессорах понятия команда и

микрокоманда совпадают. Преимуществом этого типа процессоров является то, что команда может быть в принципе выполнена за один такт (не требуется выполнение микропрограммы), однако для выполнения тех же действий, которые выполняет одиночная команда CISC-процессора, требуется выполнение некоторой последовательности команд RISC-процессоров, иногда эта последовательность довольно длинная. То есть выигрыш в быстродействии микропроцессора может быть сведен к нулю.

В большинстве случаев быстродействие у RISC -процессоров выше, чем у CISC -процессоров. Тем не менее, при выборе процессора нужно принимать в расчет все параметры в целом. Нужно учитывать, что тактовая частота RISC -процессора может оказаться значительно ниже, чем у CISC -процессора (особенно если в нем применяются специальные меры по повышению производительности), разрядность команды может оказаться выше, чем у CISC -процессора (что чаще всего и бывает). В результате общий объем исполняемой программы для RISC -процессора, как правило, превышает объем подобной программы для CISC -процессора.

Следующий признак классификации архитектур микропроцессоров — это система команд. По **системе команд** микропроцессоры отличаются огромным разнообразием, зависящим от фирмы-производителя. Тем не менее, можно определить две крайние архитектуры построения микропроцессоров:

- аккумуляторные микропроцессоры;
- микропроцессоры с регистрами общего назначения.

В микропроцессорах с регистрами общего назначения операнды математических операций могут находиться в любом внутреннем регистре. В зависимости от типа операции команда может быть одноадресной, двухадресной или трехадресной.

Принципиальным отличием аккумуляторных процессоров является то, что математические операции могут производиться только над одной особой ячейкой памяти, аккумулятором. Для того чтобы произвести операцию над произвольной ячейкой памяти, ее содержимое необходимо скопировать в аккумулятор, выполнить требуемую операцию, а затем скопировать полученный результат в произвольную ячейку памяти.

В настоящее время в чистом виде не существует ни та, ни другая архитектуры. Все выпускаемые в настоящее время процессоры обладают системой команд с признаками, как аккумуляторных процессоров, так и микропроцессоров с регистрами общего назначения.

Следующий признак, по которому классифицируются микропроцессоры, — это способ работы с системной памятью. По **способу работы с системной памятью** существует два основных принципа построения микропроцессоров:

- гарвардская архитектура;
- архитектура фон Неймана.

В гарвардской архитектуре принципиально различаются два вида памяти:

- память программ;
- память данных.

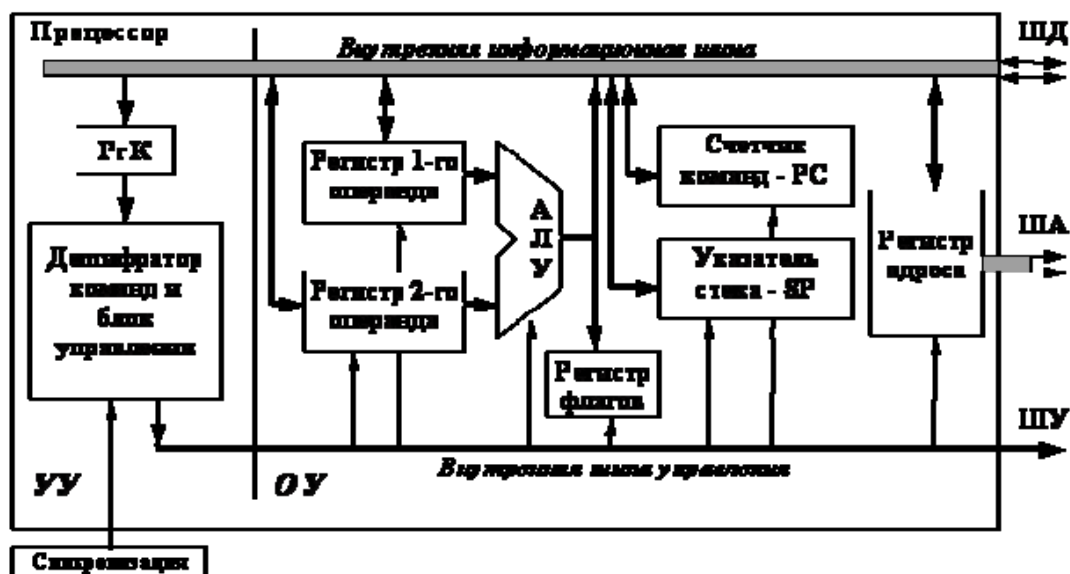
В гарвардской архитектуре принципиально невозможно производить операцию записи в память программ, что исключает возможность случайного разрушения управляющей программы в случае неправильных действий над данными. Кроме того, в ряде случаев для памяти программ и памяти данных выделяются отдельные шины обмена данными. Эти особенности определили области применения гарвардской архитектуры микропроцессоров. Она применяется в микроконтроллерах, где требуется обеспечить

высокую надежность работы аппаратуры. В сигнальных процессорах эта архитектура, кроме высокой надежности работы устройств, позволяет обеспечить высокую скорость выполнения программы за счет одновременного считывания управляющих команд и обрабатываемых данных.

Отличие архитектуры фон Неймана заключается в принципиальной возможности работы над управляющими программами точно так же, как и над данными. Это позволяет производить загрузку и выгрузку управляющих программ в произвольное место памяти процессора, которая в этой архитектуре не разделяется на память программ и память данных. Любой участок памяти может служить как памятью программ, так и памятью данных. Причем в разные моменты времени одна и та же область памяти может использоваться и как память программ, и как память данных. Для того чтобы программа могла работать в произвольной области памяти, ее необходимо модифицировать перед загрузкой, т. е. работать с ней как с обычными данными. Эта особенность архитектуры позволяет наиболее гибко управлять работой микропроцессорной системы, но создает принципиальную возможность искажения управляющей программы, что понижает надежность работы аппаратуры. Архитектура фон Неймана используется в универсальных компьютерах и в некоторых видах микроконтроллеров.

ОБОБЩЕННАЯ СТРУКТУРА МИКРОПРОЦЕССОРА

Рассмотрим обобщенную структуру микропроцессора показанную на рис.2.



Процессор -это функциональный блок вычислительного устройства, предназначенный для реализации обработки цифровых данных и управления ходом этой обработки. Указанные действия выполняются процессором по командам, которые он автоматически считывает из памяти вычислителя.

Выборка (чтение) команд является автоматическим процессом, происходящим под воздействием импульсов от генератора тактовых импульсов (ГТИ), и не зависит от программиста в смысле механизма реализации, который жестко определяется аппаратной структурой процессора.

Действия, выполняемые в соответствии с командой, могут представлять собой арифметическую или логическую обработку данных,

пересылку данных, формирование адреса следующей команды или изменение режимов работы процессора. В любом случае эти действия определяются программистом в рамках имеющейся в его распоряжении системы команд конкретного процессора. После выполнения действий, задаваемых командой, процессор автоматически переходит к выборке следующей команды из памяти.

Современные микропроцессоры существенно различаются набором функциональных блоков и связями между ними. Тем не менее, в структуре любого процессора можно выделить основные элементы, определяющие специфику процессора как управляющего центра вычислителя: устройство управления и операционное устройство. Устройство управления (УУ) предназначено для реализации выборки команд, их дешифрации, и на основе этого – для управления обменом и обработкой информации путем генерации последовательности управляющих сигналов. Операционное устройство (ОУ) служит для обработки цифровой информации (арифметические и логические операции, сдвиги, анализ чисел и т.п.).

Основным элементом для хранения информации внутри процессора являются регистры, которые выполняют функцию сверхоперативного ОЗУ с минимальным временем записи и считывания.

Регистр команд РгК (англ. IR – instruction register) используется для фиксации кода команды после считывания ее из памяти. Как правило, в этом регистре фиксируется код операции (КОП), т.е. часть кода команды, определяющая выполняемое действие и способ адресации операндов.

Регистры операндов служат для хранения данных в процессе их обработки, позволяют избегать постоянных обращений к памяти. В современных процессорах количество регистров операндов может достигать 10-15 штук. По сути, они образуют внутреннюю память процессора. В однокристальных микроконтроллерах количество регистров операндов доведено до нескольких десятков, и применительно к ним вводится понятие регистрового файла. Некоторые из регистров операндов

могут использоваться также для хранения или формирования адресов других операндов, т.е. на их основе реализуется механизм косвенной адресации данных в памяти. Данные, размещенные в регистрах операндов, поступают на обработку в арифметико-логическое устройство (АЛУ). В некоторых типах процессоров один из регистров операндов всегда является и приемником результата операции в АЛУ – такой регистр принято называть регистром-аккумулятором.

Счетчик команд (англ. PC - programmingcounter) - регистр, в котором при выборке или выполнении текущей команды формируется адрес следующей команды. Модификация содержимого регистра PC – это средство управления последовательностью выборки команд из памяти и, следовательно, управления ходом вычислительного процесса (т.е. реализация ветвлений в алгоритмах).

Указатель стека (англ. SP - stackpointer) - регистр, в котором при выполнении программы хранится адрес границы той области памяти, для которой программист использует принцип последовательного доступа к данным (так называемый протокол работы со стеком).

Регистр адреса - регистр, в котором формируется адрес любого устройства, внешнего по отношению к процессору (ячейки памяти или порта ввода-вывода), перед обращением к этому устройству. Данный регистр необходим, поскольку источником адресной информации могут являться различные регистры процессора. При этом регистр адреса играет роль накапливающего буфера, из которого адресная информация выдается на внешнюю шину адреса.

Регистр признаков или регистр флагов (англ. F - flags) - это элемент внутренней памяти, в котором отдельными битами фиксируются признаки, характеризующие результат операции, выполненной в АЛУ (нулевой результат, переполнение разрядной сетки и т.п.).

Арифметико-логическое устройство (АЛУ) - функциональный блок процессора, предназначенный для реализации действий по обработке данных.

Результат операции, выполненной в АЛУ, заносится в один из регистров или пересылается в память (в зависимости от команды). В регистре признаков автоматически формируются признаки, характеризующие этот результат.

Функционирование процессора всегда синхронизируется от внешнего генератора тактовых импульсов (ГТИ). Именно под влиянием импульсов от ГТИ устройство управления процессора автоматически реализует действия, связанные с выборкой команд из памяти и их дешифрацией.

Выполнение команды всегда занимает некоторое количество периодов тактовой частоты и состоит из последовательности элементарных действий процессора (выборка команды, чтение операнда, вычисление в АЛУ). Такие элементарные действия называются машинными циклами (МЦ). В течение каждого МЦ происходит генерация строго определенной комбинации управляющих сигналов для соответствующих узлов процессора и всей вычислительной системы.

1.2 ПАМЯТЬ

Память – это функциональная часть МПС, предназначенная для хранения информации. Запоминающий элемент – ячейка памяти, часть памяти, предназначенная для хранения наименьшей единицы информации. Основные параметры:

1. Ёмкость(объём) – определенное количество информации, которую можно хранить в памяти (бит, байт, слово). Бит – наименьшая единица информации, 1 двоичный разряд. Байт – 8 разрядов. Слово – 16 разрядов и более. $1K=2^{10}=1024$, $1M=2^{20}$, $1Г=2^{30}$, $1T=2^{40}$

2. ширина выборки – разрядность двоичных слов, хранящихся в памяти как единое целое (8-разрядное слово) - чаще всего для внутренней